

Diagrama de componentes

Billetera. Contenedor Android en Kotlin con bundles de React Native

JHON ALEXANDER SUAREZ OSSA

Prueba técnica · Desarrollador React Native

Septiembre de 2026

Cómo leer este diagrama

La aplicación está partida en tres zonas y una banda inferior. A la izquierda, el contenedor nativo escrito en Kotlin, que manda en la navegación, la sesión y las llaves. En el centro, el puente, que es el único punto por donde Android y JavaScript se hablan. A la derecha, las cuatro pantallas hechas en React Native y la capa que comparten. Abajo, dónde queda guardado lo que importa.

Las flechas distinguen los tres mecanismos de comunicación que exige el enunciado. La verde son las **props iniciales**, que Android entrega una sola vez al crear la pantalla y llevan la llave del canal. La azul son las **llamadas al módulo nativo**, que salen de JavaScript y vuelven con una promesa. La naranja punteada son los **eventos**, que viajan en los dos sentidos.

Todo lo que lleva datos de negocio viaja dentro de un sobre cifrado con AES-256-GCM. En claro quedan solo el nombre del evento, el código de error y las props iniciales, que son la excepción obligada porque ahí viaja la llave con la que se abre lo demás.

Billetera. Diagrama de componentes

App Android en Kotlin que hospeda cuatro pantallas hechas en React Native. Android manda en la navegacion, la sesion y las llaves.

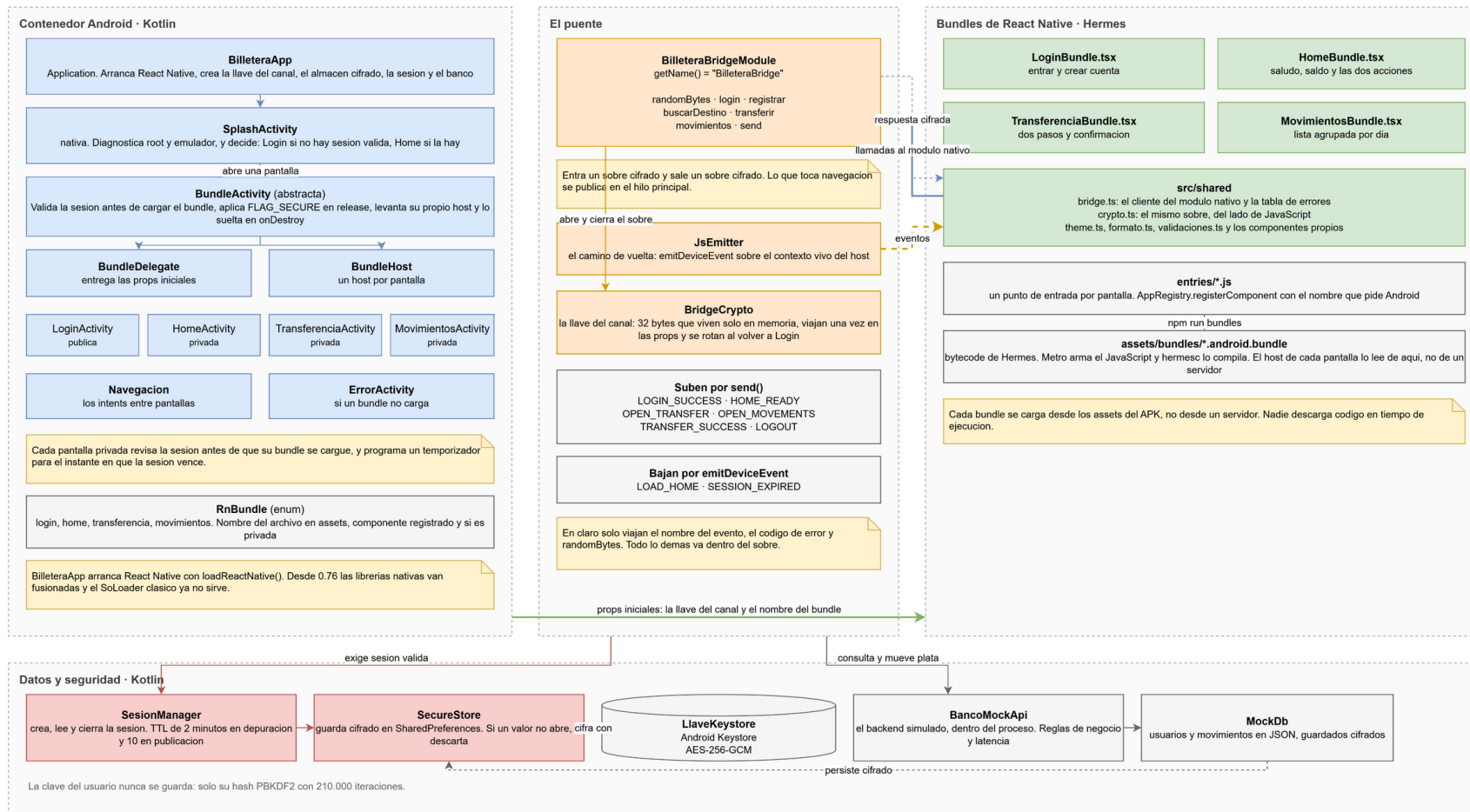


Figura 1. Componentes de la aplicación y las tres formas en que Android y React Native se comunican

Qué hace cada componente

Componente	Responsabilidad	Dónde está
BilleteraApp	Arranca React Native, crea la llave del canal y construye el almacén cifrado, la sesión y el banco simulado	BilleteraApp.kt
SplashActivity	Diagnostica root y emulador, y decide si abre Login o Home según haya sesión válida	splash/SplashActivity.kt
BundleActivity	Clase base de las cuatro pantallas. Valida la sesión antes de cargar el bundle, aplica el bloqueo de capturas en publicación y levanta su propio host	bundles/BundleActivity.kt
BundleDelegate	Entrega las props iniciales al bundle y resuelve el host de forma perezosa	bundles/BundleDelegate.kt
BundleHost	Un motor de React Native por pantalla, que se libera al cerrarla	bundles/BundleHost.kt
RnBundle	Enumeración con el archivo en assets, el componente registrado y si la pantalla es privada	bundles/RnBundle.kt
BilleteraBridgeModule	El módulo nativo. Recibe sobres cifrados, aplica las reglas y responde	bridge/BilleteraBridgeModule.kt
JsEmitter	El camino de vuelta: emite eventos al bundle vivo de esa pantalla	bridge/JsEmitter.kt
BridgeCrypto	La llave del canal y el sobre cifrado del lado de Kotlin	security/BridgeCrypto.kt
SesionManager	Crea, lee y cierra la sesión, y decide cuándo venció	session/SesionManager.kt
SecureStore	Guarda valores cifrados en las preferencias del teléfono	security/SecureStore.kt
LlaveKeystore	La llave AES-256-GCM del Android Keystore, que no se puede exportar	security/LlaveKeystore.kt
BancoMockApi	El backend simulado dentro del proceso, con las reglas de negocio	data/BancoMockApi.kt
MockDb	Usuarios y movimientos serializados a JSON y guardados cifrados	data/MockDb.kt
src/shared	El cliente del puente, el cifrado del lado de JavaScript, el tema y los componentes propios	src/shared/
Los cuatro bundles	Login, Home, Transferencia y Movimientos, cada uno con su estructura	src/bundles/